Gefran GIRT S6T30 · MyRun DCKA2B021008231 · Stand 12.11.2026

Messplan: Warum schaltet Q2 nicht?

Reihenfolge nach Aufwand und Aussagekraft. Erst drei stromlose Prüfungen, dann ein Lauf aus einem echten Kaltstart, bei dem Zwischenkreis, Encoder und Fehlerzeitpunkt gleichzeitig mitlaufen. Werte eintragen; sie bleiben in diesem Browser gespeichert.

0 Sicherheit 1 Reset-Zeit 2 Relais F27 3 Transistor 1P 4 Tacho von Hand 5 Kaltstart-Lauf 6 Optional Auswertung

0 Sicherheit und Begriffe

STROMLOS KONSOLENSEITE, SICHER NETZPOTENTIAL

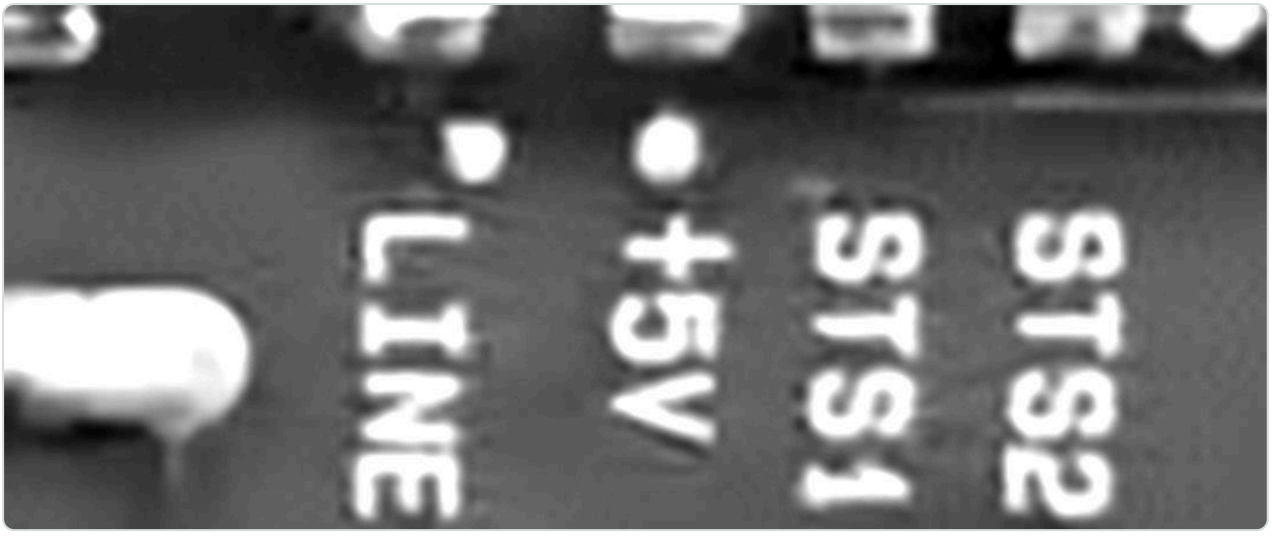
Netzpotential: Alles rechts der Optokoppler-Spalte, der Zwischenkreis (bis ≈ 400 V DC) und der Q2-Treiber. Klemmen nur setzen, wenn Netzstecker gezogen und Elko < 1 V. Multimeter mit 600-V-Bereich und intakten Leitungen, im Betrieb nichts anfassen, nur ablesen.

Kaltstart = Netzstecker gezogen, alle LEDs auf der Platine aus, Elko < 5 V. Nur Fehler nach einem Kaltstart zählen als „erster Fehler“.

1 Reset-Zeit nach Netz-Aus

NUR BEOBACHTEN

Prüft die Idee, dass „aus und wieder ein“ die GIRT gar nicht zurücksetzt, weil der Zwischenkreis die Hilfsversorgung noch speist.



LEDs auf der Rückseite zwischen D3 und Q2.

1. Gerät eingeschaltet und bereit (STS1 blinkt 1 Hz).
2. Netzstecker ziehen, Stoppuhr starten.
3. Zeiten notieren, bis die jeweilige LED aus ist. Zusätzlich die Elko-Spannung nach 1 und 5 min.

MESSPUNKT	WERT
STS1 aus nach	s
+5V aus nach	s
LINE aus nach	s
Elko nach 1 min / 5 min	V / V

> Leuchtet +5V nach dem Ziehen noch deutlich länger als einige Sekunden, war bisher jeder schnelle Neustart ein „warmer“ Neustart ohne Reset.

2 Einschaltstrom-Relais F27

STROMLOS, ELKO < 1 V

Das Relais überbrückt nach dem Laden des Zwischenkreises den 68-Ω-Vorwiderstand. Schließt es schlecht, reicht die Leistung für den Leerlauf, aber nicht für den Motor.

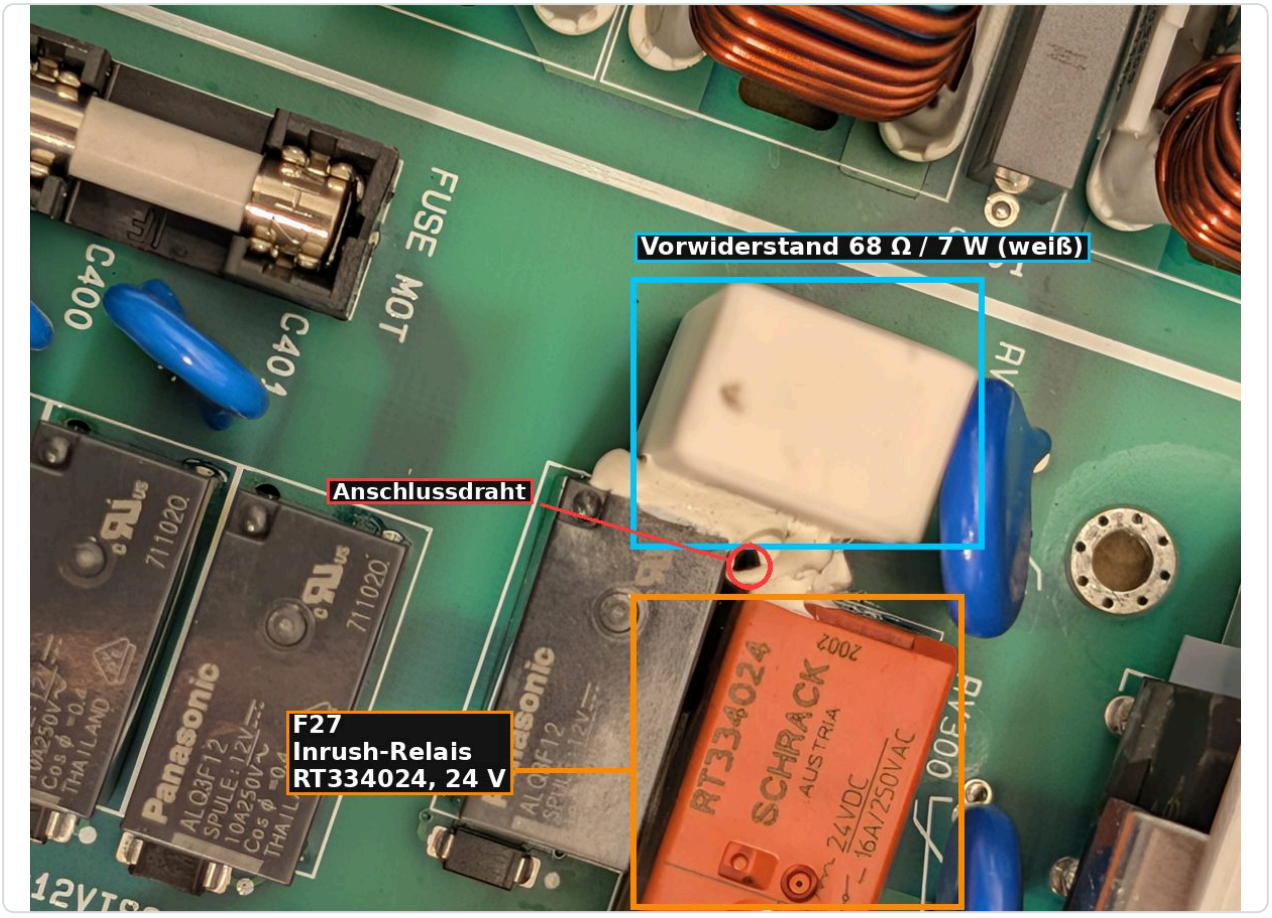


Foto 08.11. (Vorderseite). Relaiskontakt und Vorwiderstand liegen parallel.

1. Über die beiden Anschlussdrähte des weißen Widerstands messen: ≈ 68 Ω erwartet. Das ist zugleich der offene Relaiskontakt.
2. Auf der Rückseite die Relaispins suchen: zwei Pins mit ≈ 68 Ω zueinander = Kontakt; zwei Pins mit ≈ 1–1,5 kΩ = Spule.
3. Spulen-Plus finden: der Spulenpin mit Durchgang (≈ 0 Ω) zum Lötauge `+24V` neben P400. Über der Spule liegt meist eine Freilaufdiode, falsch gepolt schließt sie die Batterie kurz.
4. Spule kurz bestromen: + an Spulen-Plus, – an den anderen Spulenpin. Zuerst zwei 9-V-Blöcke in Reihe (18 V); zieht es nicht an, Netzteil 24 V. Es muss hörbar klicken.
5. Gleichzeitig über den weißen Widerstand messen: mit Spule an **< 0,2 Ω**. 20 × wiederholen, dabei auf das Relais klopfen.

MESSUNG	ERWARTET	GEMESSEN
Über Widerstand, Spule aus	≈ 68 Ω	

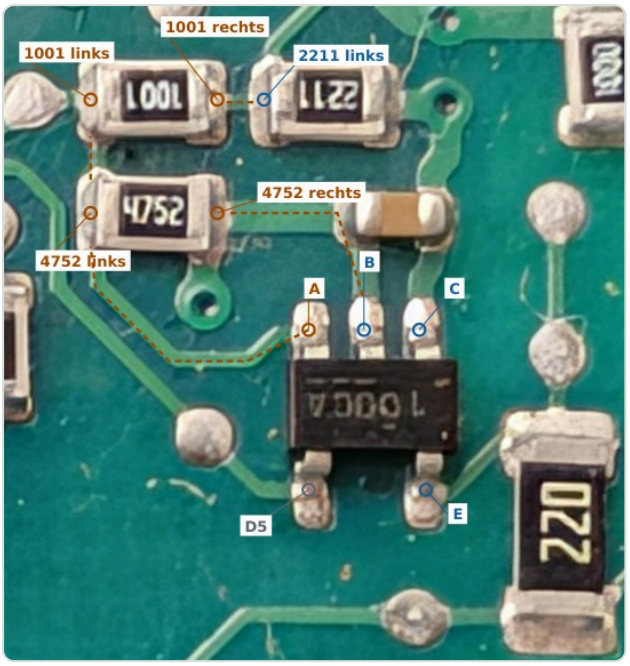
Spulenwiderstand	≈ 1–1,5 kΩ	
Über Widerstand, Spule an	< 0,2 Ω	
20 × geschaltet, stabil?	ja	

> Springt der Wert, bleibt er über 1 Ω oder klickt nichts: Relais tauschen (Schrack RT334024, 24 V DC, 16 A).

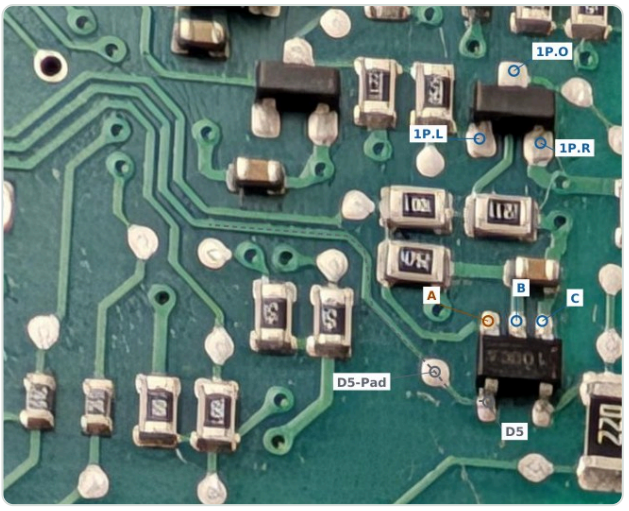
3 Freigabe des Gate-Treibers: Transistor 1P

STROMLOS, ELKO < 1 V

IN+ (Pad A) des Treibers wird über 2,21 kΩ + 1 kΩ von VDD hochgezogen. Leitet „1P“, zieht er IN+ auf 0 V und sperrt den Treiber. Ein dauerhaft leitender oder lecker 1P würde den Fehlstart 904 erklären. Pad D (IN−) kann den Treiber ebenfalls sperren.



Treiber 100CA: A = IN+, B = GND, C = VDD, D5 = IN−, E = OUT. Zuordnung aus Branch 110926.



1P: O = Kollektor (an Knoten N), R = Emitter (0VA), L = Basis (Herkunft offen).

1. Diodentest 1P: rot L, schwarz R; dann rot L, schwarz O. Je ≈ 0,6–0,7 V erwartet.
2. Gegenrichtung (rot R bzw. O, schwarz L): OL.
3. Ohm O → R: eingebaut ≈ 48 kΩ (Parallelweg 1 kΩ + 47,5 kΩ). Deutlich weniger = Leck im Transistor.
4. Von L aus und von Pad D aus mit Durchgang bis zum nächsten Bauteil verfolgen und Foto machen.

MESSUNG	ERWARTET	GEMESSEN
Diode L → R	0,6–0,7 V	
Diode L → O	0,6–0,7 V	
Diode R → L, O → L	OL	
Ohm O → R	≈ 48 kΩ	
L führt zu …	Bauteil?	

Pad D führt zu …	`Bauteil?`	

4 Tacho von Hand

SICHER, NICHTS ANTASTEN

Prüft den Speed-Sensor ohne Motorlauf.

1. Gerät ein, nicht starten. Skript starten:

```
python3 myrun_fast_monitor.py --listen-poll 1 --slow-every 5 --duration 120
```

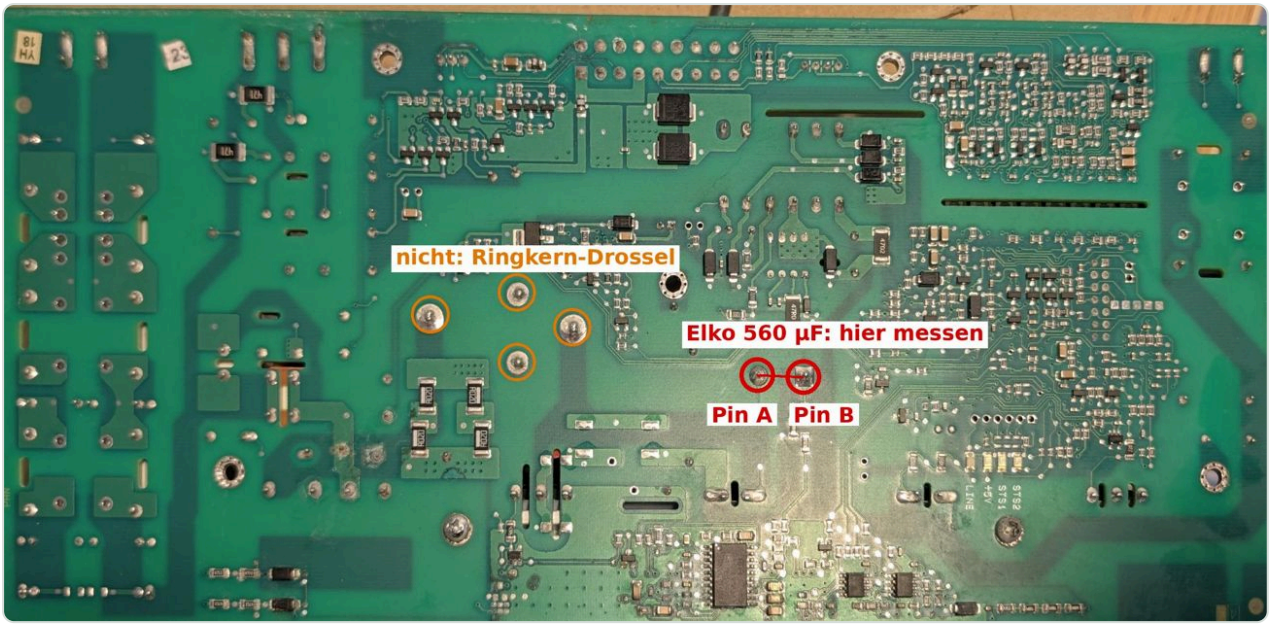
2. Band von Hand langsam, dann schneller schieben, ≈ 30 s gleichmäßig.
3. In den `POLL ENC`-Zeilen muss der Hz-Wert mitlaufen, ohne Sprünge auf 0 (`SPEED_LOSS`) oder `SPEED_JUMP`.

BEOBACHTUNG	EINTRAG
Encoder folgt dem Band?	
Aussetzer / Sprünge	

5 Lauf aus Kaltstart mit Zwischenkreis-Messung

NETZPOTENTIAL, NUR GEKLEMMT

Die bisher fehlende Messung: Was macht die Zwischenkreisspannung im Leerlauf und beim Start, und wann genau kommt der erste Fehler?



Rückseite: eckiges Pad = L+ (Plus), rundes Pad = 0VA (Minus). Gleiches Potential wie DC MOTOR L+ bzw. Elko-Minus.

1. Kaltstart herstellen (Abschnitt 0). Krokoklemmen an die beiden Elko-Pads, Multimeter auf V DC, 600-V-Bereich. Leitungen so legen, dass nichts verrutscht.
2. Skript starten (wie in Schritt 4, mit `--wait-device 300 --duration 300`), Handy-Video auf die LEDs.
3. Netzstecker rein. Hören, ob F27 nach 1–2 s klickt. Leerlaufspannung nach 30 s notieren.
4. MAX/MIN drücken, sobald der Wert stabil ist. Niemand auf dem Band, an der Konsole mit 1 km/h starten.
5. Laufen lassen bis Fehler oder 2 min. MAX und MIN ablesen, Displaycode und STS2-Blinkzahl notieren.

MESSUNG	ERWARTET	GEMESSEN
F27 klickt nach Einschalten	`ja, ≈ 1–2 s`	
Zwischenkreis Leerlauf	`≈ 320–395 V`	
MAX im Lauf	`< 400 V`	
MIN im Lauf	`kein Einbruch`	

Zeit bis Fehler / Code / STS2	–	
Log-Dateien	`.txt + .csv`	

> Leerlauf um 325 V und erst beim Start ≈ 380–395 V heißt: der PFC läuft nur unter Last an, das ist normal. Über 400 V oder starke Einbrüche sind der Befund.

6 Optional, je nach Ergebnis

NETZPOTENTIAL, NUR GEKLEMMT OPTIONAL

MESSUNG	WANN	ERWARTET	GEMESSEN
Spannung über dem 68-Ω-Widerstand	wenn F27 nicht klickt oder der Zwischenkreis einbricht	`nach 1–2 s ≈ 0 V`	
Treiber Pad A (IN+) gegen Pad B	beim nächsten Fehlstart 904	`Takt bzw. DC-Mittel > 0`	
Treiber Pad D (IN−) gegen Pad B	dito	`≈ 0 V (frei)`	
Treiber Pad E (OUT) gegen Pad B	wenn A und D passen	`Takt`	
Treiber Pad C (VDD) gegen Pad B, MIN	dito	`≈ 12–15 V stabil`	

Auswertung

BEFUND	NÄCHSTER SUCHBEREICH
+5V leuchtet nach Netz-Aus lange weiter	Bisherige Fehlstarts waren Folgefehler; nur Kaltstarts werten, ggf. stärkeren Entladewiderstand erwägen
F27 schließt schlecht oder gar nicht	Relais tauschen, dann Lauf aus Kaltstart
1P leckt oder L hängt an einem Schutzsignal, das aktiv ist	Transistor tauschen bzw. die Schutzlogik (Überstrom, TL082) dahinter verfolgen
Encoder setzt beim Schieben aus	Speed-Sensor, P4-Stecker, Kabel
Zwischenkreis > 400 V oder bricht beim Start ein	PFC (L4981, Teiler B18/B19) bzw. Inrush-Pfad
Zwischenkreis stabil, Pad A ohne Takt	Ansteuerung vor dem Treiber: 1P-Basis, Mikrocontroller-Ausgang
Pad A taktet, Pad D high	Sperrsignal an IN− verfolgen
A taktet, D low, E ohne Takt	Treiber 100CA oder VDD
E taktet, Motor 0 V	Q2 unter Last

Ergebnisse und Logs bitte in den Chat schicken; sie werden in `docs/` im Repo eingetragen.